Modelos Financieros en tiempo discreto

Ricardo Vélez
Departamento de Estadística
e Investigación Operativa
UNED

1. Precios de los activos

En un modelo financiero en tiempo discreto $n = 0, 1, 2, \ldots, N$, se consideran los precios de $d + 1$ activos como un proceso estocástico

$$\boldsymbol{S}_n = (S_n^0, S_n^1, \ldots, S_n^d) \qquad \text{con} \quad S_n^i > 0$$

definido en un espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, dotado de una filtración o familia creciente de σ-álgebras:

$$\{\emptyset, \Omega\} = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_N = \mathcal{F}$$

que representan la información de que se dispone en cada instante; de modo que durante la etapa n se sabe si se han realizado o no los sucesos de $\mathcal{F}_n$, pero se ignora si se realizarán o no sucesos que pertenezcan a $\mathcal{F}_{n+1} - \mathcal{F}_n$. Más exactamente:

- El activo 0 es un *activo sin riesgo*, tal como los intereses de las cuentas bancarias o los bonos del estado, que ofrecen por cada unidad monetaria invertida en el instante 0 una cantidad fija S_n^0 en el instante n. Lógicamente $S_0^0 = 1$ y lo más sencillo es pensar en un interés constante r en cada unidad de tiempo, con lo cual $S_n^0 = (1 + r)^n = e^{r'n} (r, r' > 0)$ es la cantidad monetaria de que se dispone en el instante n, por cada unidad monetaria invertida en el instante 0. Sin embargo, también podría ocurrir que el interés fuese variable y $S_n^0 = e^{\sum_{i=1}^n r_i}$. Incluso cada r_i podría ser aleatorio, aunque *previsible* en el sentido de que S_n^0 es $\mathcal{F}_{n-1}$ medible, para cada $n = 0, 1, \ldots, N$ y su valor se conoce con antelación.

  Inversamente, $\beta_n = 1/S_n^0$ es el *factor de descuento* que indica lo que vale 1 unidad monetaria del instante n cuando su valor se refiere al instante 0. Dicho de otra forma, hay que depositar β_n unidades monetarias en el banco o invertirlas en bonos, para disponer de 1 unidad monetaria en el instante n.

- El resto de los activos son *activos con riesgo*, cuyos precios $S_n^1, \ldots, S_n^d$ fluctúan, al alza o a la baja, de forma aleatoria e imprevisible. Los precios descontados $\tilde{S}_n^i = \beta_n S_n^i$ consisten en referir su precio a unidades monetarias del instante 0 y

  $$\tilde{S}_n = (1, \tilde{S}_n^1, \ldots, \tilde{S}_n^d)$$

  es una transformación del proceso estocástico original, en la que $\tilde{S}_n^0 \equiv 1$.

Desde luego, en el instante n los precios S_n ya han sido observados, de modo que, para cualquier intervalo (a, b), el suceso

$$\{S_n^i \in (a, b)\} \in \mathcal{F}_n.$$

Ello se expresa diciendo que S_n es $\mathcal{F}_n$-medible, para todo n, o más brevemente que S_n es un proceso estocástico *adaptado* a la filtración $\mathcal{F}_n$. La elección más simple consiste en tomar

$$\mathcal{F}_n = \sigma(\boldsymbol{S}_1, \ldots, \boldsymbol{S}_n)$$

que es la σ-álgebra generada por los sucesos $\{S_k^i \in (a,b)\}$ con $k \leq n$, $i = 0, 1, \ldots, d$ y cualquier intervalo (a,b). Pero es posible que interese incluir en $\mathcal{F}_n$ otros sucesos que formen parte de la historia anterior al instante n y dependan de otros factores distintos de los precios $\boldsymbol{S}_1, \ldots, \boldsymbol{S}_n$.

Nota 1: El espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ proporciona la probabilidad de todos los sucesos aleatorios relevantes para el mercado, que pueden suceder en el intervalo entre el instante inicial, 0, y el instante final N.
En el instante inicial, 0, son conocidos los precios de los activos S_0^i y la incertidumbre afecta a su evolución en los instantes siguientes. Por ello, se supone que $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, lo cual significa que toda variable X que sea $\mathcal{F}_0$-medible es constante (no aleatoria), puesto que $\{X \in (a,b)\}$ sólo puede ser $\emptyset$ o Ω, cualquiera que sea el intervalo (a,b).
A su vez, la hipótesis $\mathcal{F}_N = \mathcal{F}$ puede interpretarse en el sentido de que en el instante N ha desaparecido toda la incertidumbre inicial: ya se sabe todo lo que es relevante para el problema.

Se supone que el espacio Ω es finito. Es una hipótesis muy restrictiva (pues implica que todas las variables aleatorias en Ω son discretas o, mejor dicho, finitas), pero permite evitar múltiples problemas técnicos (por ejemplo de existencia de momentos), de manera a presentar las ideas básicas sin complicaciones. Ello permite suponer que $\mathrm{P}(\omega) > 0$ para cualquier $\omega \in \Omega$ (pues los ω con $\mathrm{P}(\omega) = 0$ pueden eliminarse de Ω).

2. Estrategias inversoras

La estrategia de un inversor en un mercado financiero quedará especificada por un proceso estocástico

$$\boldsymbol{\phi}_n = (\phi_n^0, \phi_n^1, \ldots, \phi_n^d)$$

que indique cuántos activos de cada tipo posee durante la etapa n. Cada ϕ_n^i puede ser negativo si el inversor ha vendido en corto activos de tipo i, adquiriendo una deuda de $|\phi_n^i|$ de tales activos. El carácter estocástico de $\boldsymbol{\phi}_n$ proviene de que sin duda actuará en función de la evolución de los precios $\boldsymbol{S}_n$. Ahora bien, la adquisición de la cartera $\boldsymbol{\phi}_n$, que mantendrá durante la etapa n, debe estar basada en la evolución de los precios hasta la etapa $n-1$, sin poder hacer uso de cuáles serán los precios $\boldsymbol{S}_n$ y posteriores. Es decir, el proceso $\boldsymbol{\phi}_n$ debe ser *previsible*, en el sentido de que cada $\boldsymbol{\phi}_n$ ha de ser una variable aleatoria ($d+1$ dimensional) $\mathcal{F}_{n-1}$-medible[1] y, en particular, $\boldsymbol{\phi}_1$ debe ser constante.

La estrategia $\boldsymbol{\phi} = \{\boldsymbol{\phi}_n\}_{n=1,\ldots,N}$ tiene un valor el día n igual al producto escalar

$$V_n(\phi) = \boldsymbol{\phi}_n \cdot \boldsymbol{S}_n = \sum_{i=0}^{d} \phi_n^i S_n^i$$

[1]Esta es una consecuencia de la discretización del tiempo. El inversor ha decidido actualizar su cartera a las 8 de la mañana de cada día, cuando recibe la prensa con las cotizaciones del día anterior $(n-1)$. Da las órdenes de compra y venta, que se ejecutan de forma inmediata, y mantiene la posición para el día n hasta la mañana siguiente.

y, referido al instante 0, tiene un valor descontado

$$\tilde{V}_n(\boldsymbol{\phi}) = \beta_n V_n(\phi) = \phi_n \cdot \tilde{S}_n.$$

La estrategia $\boldsymbol{\phi}$ es *autofinanciada* si en todo instante n es

$$\boldsymbol{\phi}_n \cdot \boldsymbol{S}_n = \boldsymbol{\phi}_{n+1} \cdot \boldsymbol{S}_n \tag{1}$$

lo cual significa que el valor en la etapa n se reinvierte en alterar la cartera a $\boldsymbol{\phi}_{n+1}$ sin aportar ni retirar capital; la actualización $\boldsymbol{\phi}_{n+1} - \boldsymbol{\phi}_n$ en la cantidad de activos, al precio $\boldsymbol{S}_n$, tiene un coste $(\boldsymbol{\phi}_{n+1} - \boldsymbol{\phi}_n) \cdot \boldsymbol{S_n} = 0$ sii se cumple (1)
Con una estrategia autofinanciada, al acabar la etapa $n+1$ el valor será $\boldsymbol{\phi}_{n+1} \cdot \boldsymbol{S}_{n+1}$, con una ganancia (o pérdida)

$$V_{n+1}(\boldsymbol{\phi}) - V_n(\boldsymbol{\phi}) = \boldsymbol{\phi}_{n+1} \cdot (\boldsymbol{S}_{n+1} - \boldsymbol{S}_n) = \boldsymbol{\phi}_{n+1} \cdot \Delta \boldsymbol{S}_{n+1}$$

causada por la variación $\Delta \boldsymbol{S}_{n+1}$ de los precios durante la etapa $n+1$.
Consecuentemente, una estrategia autofinanciada $\boldsymbol{\phi}$ se caracteriza por ser

$$V_n(\boldsymbol{\phi}) = V_0(\boldsymbol{\phi}) + \sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{\phi}_k \cdot \Delta \boldsymbol{S}_k \tag{2}$$

o equivalentemente

$$\tilde{V}_n(\boldsymbol{\phi}) = V_0(\boldsymbol{\phi}) + \sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{\phi}_k \cdot \Delta \tilde{\boldsymbol{S}}_k. \tag{3}$$

Nota 2: Obsérvese que ϕ_n^0 representa el número de activos sin riesgo que el inversor posee (o debe) en el instante n. Dado que $\tilde{S}_k^0 = 1$ y $\Delta \tilde{S}_k^0 = 0$, será

$$\tilde{V}_n(\phi) = \phi_n^0 + \sum_{i=1}^{d} \phi_n^i \tilde{S}_n^i = V_0(\phi) + \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{d} \phi_k^i \Delta \tilde{S}_k^i$$

luego

$$\begin{aligned} \phi_n^0 &= V_0(\phi) + \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{d} \phi_k^i \Delta \tilde{S}_k^i - \sum_{i=1}^{d} \phi_n^i \tilde{S}_n^i \\ &= V_0(\phi) + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{d} \phi_k^i \Delta \tilde{S}_k^i - \sum_{i=1}^{d} \phi_n^i \tilde{S}_{n-1}^i. \end{aligned}$$

después de cancelar los términos $\sum_{i=1}^{d} \phi_n^i \tilde{S}_n^i$ que figuran en el segundo sumando. Ello indica que el valor inicial de la inversión, junto con la cartera en activos con riesgo $(\phi_n^1, \ldots, \phi_n^d)$, proporciona el número ϕ_n^0 de activos sin riesgo que hay que tener en cada instante para dar lugar a una estrategia autofinanciada y con el valor inicial especificado. Debe observarse que ϕ_n^0 es efectivamente $\mathcal{F}_{n-1}$-medible, por depender sólo de $\tilde{S}_k$ con $k \leq n-1$ y de $(\phi_k^1, \ldots, \phi_k^d)$ con $k \leq n$ (que se suponen $\mathcal{F}_{k-1}$-medibles). La cantidad ϕ_n^0 depositada o tomada prestada del banco en cada instante es pues función del resto de la estrategia.

3. Arbitrajes y martingalas

Una estrategia ϕ es una *oportunidad de arbitraje* si

$$V_0(\phi) = 0, \qquad V_N(\phi) \geq 0 \quad \text{y} \quad \mathrm{P}\{V_N(\phi) > 0\} > 0.$$

Quiere decirse que, con un desembolso inicial nulo, puede iniciarse una estrategia que al final producirá un valor no negativo y positivo con cierta probabilidad no nula; de modo que no hay riesgo de incurrir en pérdidas y hay probabilidad positiva de acabar con ganancias.
Todo modelo financiero debe suponer que no existen oportunidades de arbitraje porque, en caso contrario, los inversores que traten de aprovecharlas alterarán los precios, con sus ofertas y sus demandas, hasta que se alcance una situación en la que la oportunidad de arbitraje haya desaparecido. *Un mercado en el que no existen oportunidades de arbitraje se denomina* **viable** y tal hipótesis se impone en todos los modelos financieros.

Por otra parte, un proceso estocástico $\{M_n\}$, con valores reales y definido en el espacio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ se denomina una *martingala* respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_n\}$ si es adaptado, $\mathrm{E}|M_n| < \infty \ \forall n$ y se verifica, para cada n,

$$\mathrm{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n \qquad \text{o bien} \qquad \mathrm{E}[\Delta M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 0 \tag{4}$$

con $\Delta M_{n+1} = M_{n+1} - M_n$.
La noción de martingala tiene su origen en el análisis de estrategias frente a juegos de azar, en los que el juego es equitativo si, cualquiera que sea la apuesta que realice el jugador, basándose en el historial previo, el valor esperado de su fortuna M_{n+1}, tras la jugada $n+1$, coincide con la fortuna M_n disponible antes de dicha jugada.
Observaciones inmediatas acerca del concepto de martingala son:

(1) La condición (4) equivale a

$$\mathrm{E}[M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n] = M_n \text{ para cualquier } k > 0. \tag{5}$$

Por tanto, M_N determina todos los valores $M_n = \mathrm{E}[M_N \mid \mathcal{F}_n]$ con $0 \leq n \leq N$.

(2) Si M_n es una martingala, $\mathrm{E}[M_n] = \mathrm{E}[M_0]$ $(= M_0$ si M_0 es no aleatoria).

(3) Si M_n y M'_n son martingalas, también lo es su suma $M_n + M'_n$.

(4) Si M_n es una martingala y φ_n es un proceso previsible tal que $\mathrm{E}|\varphi_n| < \infty$,

$$X_n = \varphi_0 M_0 + \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \Delta M_k$$

es una martingala, denominada *transformada* de M_n por φ_n, que constituye un análogo discreto de la integral estocástica de Itô. ([2])

Basta observar, en efecto, que X_n es adaptado, integrable y

$$\mathrm{E}[X_{n+1} - X_n \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}[\varphi_{n+1}\Delta M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \varphi_{n+1}\mathrm{E}[\Delta M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 0$$

puesto que φ_{n+1} es $\mathcal{F}_n$-medible.

[2] Si φ_n es adaptado, lo mismo ocurre con $X_n = X_0 + \sum_{k=1}^{n} \varphi_{k-1}\Delta M_k$.

Como consecuencia, si en determinadas circunstancias puede asegurarse que los precios descontados $\tilde{S}_n^i$ de los activos son martingalas, el valor $\tilde{V}_n(\phi)$ asociado a cualquier estrategia autofinanciada es también una martingala, puesto que (3) expresa $\tilde{V}_n(\phi)$ como suma de las martingalas transformadas de $\tilde{S}_n^i$ por ϕ_n^i.
En general, un modelo financiero no tiene por qué suponer que los precios descontados $\tilde{S}_n^i$ evolucionen como martingalas. Sin embargo, la ausencia en el mercado de oportunidades de arbitraje puede relacionarse con la existencia de una probabilidad $\mathrm{P}^\star$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ tal que

(a) $\mathrm{P}(A) > 0$ si y sólo si $\mathrm{P}^\star(A) > 0$, para cualquier suceso $A \in \mathcal{F}$;

(b) $\tilde{S}_n^i$ son $\mathrm{P}^\star$-martingalas; es decir $\mathrm{E}^\star[\tilde{S}_{n+1}^i \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{S}_n^i$ cuando la esperanza condicionada se calcula respecto a la probabilidad $\mathrm{P}^\star$.

En virtud de (a) se dice que las probabilidades P y $\mathrm{P}^\star$ son equivalentes. Y la afirmación anterior constituye el:

Teorema 1 (Fundamental theorem of Asset Pricing)
Un mercado financiero en tiempo discreto es viable si y sólo si existe una probabilidad $\mathrm{P}^\star$*, equivalente a* P*, con la cual los precios descontados de los activos* $\tilde{S}_n^i$ *son todos* $\mathrm{P}^\star$*-martingalas.*

Que la existencia de $\mathrm{P}^\star$ es suficiente para asegurar que el mercado es viable es consecuencia de las observaciones previas: Cualquier estrategia autofinanciada ϕ tiene valor descontado $\tilde{V}_n(\phi)$ que constituye una $\mathrm{P}^\star$- martingala, con lo cual

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{V}_n(\phi)] = \mathrm{E}^\star[\tilde{V}_0(\phi)].$$

Una oportunidad de arbitraje empieza con $\tilde{V}_0(\phi) = 0$, así que $\mathrm{E}^\star[\tilde{V}_N(\phi)] = 0$; pero $\tilde{V}_N(\phi) \geq 0$, luego $\mathrm{P}^\star\{\tilde{V}_N(\phi) > 0\} = 0$ y también $\mathrm{P}\{\tilde{V}_N(\phi) > 0\} = 0$, puesto que $\mathrm{P}^\star$ y P son equivalentes. No existen pues oportunidades de arbitraje.
La demostración del recíproco, incluida en [1], corresponde al caso en que el espacio de probabilidad Ω es finito[3]. Consiste en considerar, por un lado, el conjunto $\Gamma \subset I\!R^\Omega$ de variables aleatorias $X \geq 0$ y no nulas ($X(\omega) > 0$ para al menos un $\omega \in \Omega$). La viabilidad del mercado significa que, para cualquier estrategia autofinanciada ϕ con $V_0(\phi) = 0$, tiene que ser $\tilde{V}_N(\phi) \notin \Gamma$. Consideremos entonces el espacio vectorial [4]

$$\mathcal{V} = \{\tilde{V}_N(\phi) \mid \phi \text{ estrategia autofinanciada con } V_0(\phi) = 0\}$$

de modo que $\mathcal{V} \cap \Gamma = \emptyset$ y, en particular, $\mathcal{V} \cap K = \emptyset$ si $K = \{X \in \Gamma \mid \sum_\omega X(\omega) = 1\}$. Como K es un convexo compacto de $I\!R^\Omega$, el teorema de separación asegura que existe un vector λ perpendicular a $\mathcal{V}$ de modo que K queda por completo a un lado del hiperplano definido por λ; es decir

$$\text{(a)} \quad \lambda \cdot \tilde{V}_N(\phi) = 0 \ \ \forall \tilde{V}_N(\phi) \in \mathcal{V} \qquad \text{y} \qquad \text{(b)} \quad \lambda \cdot X > 0 \ \ \forall X \in K.$$

La condición (b) indica que $\lambda(\omega) > 0 \ \forall \omega \in \Omega$, de manera que se puede definir la probabilidad, equivalente a P,

$$\mathrm{P}^\star(\omega) = \frac{\lambda(\omega)}{\sum_\omega \lambda(\omega)}.$$

[3] El resultado sin tal restricción es debido a Dalang, Morton y Willinger y su demostración está incluida en [2], [3], [4], [5],[6].

[4] Téngase en cuenta que $\tilde{V}_N(\lambda\phi_1 + \mu\phi_2) = \lambda\tilde{V}_N(\phi_1) + \mu\tilde{V}_N(\phi_2)$.

Y, entonces, la condición (a) se expresa $\mathrm{E}^\star[\tilde{V}_N(\phi)] = 0$ para cualquier $\tilde{V}_N(\phi) \in \mathcal{V}$.
Ahora bien, dado cualquier suceso $A \in \mathcal{F}_k$, siempre se puede considerar la estrategia autofinanciada definida por: $\phi_n^j = 0$ para $j \neq i$, $\phi_n^i = 0$ para $n \neq k+1$ y $\phi_{k+1}^i = \mathbb{1}_A$; es decir, sólo se invierte en una unidad del activo i, en el instante $k+1$, en caso de que se haya producido el suceso A en la etapa k, para lo cual se pide un crédito $\phi_{k+1}^0 = -S_k^i/S_k^0$; y, en el instante siguiente $k+2$, la venta del activo i producirá un incremento S_{k+1}^i/S_{k+1}^0 del activo sin riesgo, que ya permanece constante hasta el instante final N. Entonces es $\tilde{V}_N(\phi) = \mathbb{1}_A\, \Delta\tilde{S}_{k+1}^i \in \mathcal{V}$ y la condición

$$\mathrm{E}^\star[\mathbb{1}_A(\tilde{S}_{k+1}^i - \tilde{S}_k^i)] = 0 \quad \text{significa} \quad \mathrm{E}^\star[\tilde{S}_{k+1}^i \mid \mathcal{F}_k] = \tilde{S}_k^i$$

de modo que $\tilde{S}_n^i$ es una martingala respecto a $\mathrm{P}^\star$.

4. Contratos y coberturas

En los mercados de derivados se negocian diversos tipos de *contratos*, que se suscriben en el instante inicial 0 y con fecha de vencimiento N, en los cuales, por un determinado precio pagado en el instante inicial, el receptor adquiere la obligación de aceptar ciertas demandas que el pagador puede hacerle en el instante de vencimiento. El beneficio que obtiene el pagador si ejerce su derecho y el coste que ello supondrá para el receptor constituyen, en general, una variable aleatoria $H \geq 0$ que depende de como haya evolucionado el mercado en el lapso de tiempo entre 0 y N; pero, en cualquier caso, H debe ser una variable aleatoria $\mathcal{F}_N$-medible, cuyo valor esté determinado por la evolución hasta el instante de vencimiento.
Por ejemplo, los mercados de derivados negocian de forma habitual los siguientes tipos de contratos:

- Una opción de compra europea (CALL) sobre un determinado activo, con precio de ejercicio K, capacita al que la adquiere para comprar, en el instante N, una unidad del activo en cuestión al precio K. Y el que vende la opción está obligado a aceptar tal demanda. Si el precio S_N del activo en el instante N es superior a K, el comprador ejercerá la opción, obteniendo un beneficio $S_N - K$ (puesto que puede inmediatamente revender el activo al precio actual de mercado S_N). Por el contrario, si $S_N \leq K$, no tiene ningún interés ejercer la opción y se obtendrá un beneficio nulo (en el que no se incluye lo que se pagó por adquirir la opción).

  En definitiva, una opción de compra europea es un contrato caracterizado por

  $$H = (S_N - K)_+ = \text{máx}(S_N - K, 0).$$

- Una opción de venta europea (PUT), con precio de ejercicio K, da la posibilidad de vender una unidad de un activo al precio K en el instante N, sea cual sea en ese momento el precio S_N del activo. Por consiguiente:

  $$H = (K - S_N)_+$$

- Una opción de compra asiática no tiene fijado un precio de ejercicio, sino que puede ejercerse la compra al precio medio del activo durante el intervalo de vigencia del contrato $\bar{S}_N = (S_0 + S_1 + \cdots + S_N)/N$. Por consiguiente

  $$H = (S_N - \bar{S}_N)_+$$

que depende de todos los precios intermedios S_n.

Una **cobertura** *frente al contrato definido por la variable aleatoria H es una estrategia inversora autofinanciada ϕ cuyo valor en el instante N coincida con H: $V_N(\phi) = H$.*
Tal estrategia permite al vendedor del contrato iniciar, con un coste fijo $V_0(\phi)$, la estrategia inversora autofinanciada ϕ que le asegura poder hacer frente a la demanda H que realice el comprador en el instante de vencimiento.
El contrato H se dice **asequible** *si tiene alguna cobertura* y *el mercado se denomina* **completo** *en caso de que cualquier posible contrato H sea asequible.*

La ventaja de suponer que un mercado financiero es completo radica en la unicidad de la probabilidad $\mathrm{P}^\star$ que consigue que los precios de los activos sean martingalas.

Teorema 2 *Un mercado financiero viable es completo si y sólo si existe una única probabilidad $\mathrm{P}^\star$, equivalente a P, con la cual los precios descontados de los activos $\tilde{S}^i_n$ son todos $\mathrm{P}^\star$-martingalas.*

La hipótesis de que el mercado es viable garantiza que existen probabilidades $\mathrm{P}^\star$ bajo las cuales los precios descontados de los activos, $\tilde{S}^i_n$, son martingalas. Supongamos que existiesen dos de ellas, $\mathrm{P}^\star_1$ y $\mathrm{P}^\star_2$, pero que el mercado es completo; de forma que, para cualquier contrato H existe una estrategia de cobertura ϕ con $V_N(\phi) = H$ o bien $\tilde{V}_N(\phi) = \beta_N\, H$. Dado que $\tilde{V}_n(\phi)$ es una martingala, tanto bajo $\mathrm{P}^\star_1$ como bajo $P^\star_2$, será

$$\mathrm{E}^\star_1[\tilde{V}_N(\phi)] = \tilde{V}_0(\phi) = \mathrm{E}^\star_2[\tilde{V}_N(\phi)] \qquad \text{o bien} \qquad \mathrm{E}^\star_1[\beta_N\, H] = \mathrm{E}^\star_2[\beta_N\, H].$$

Como se puede tomar $H = \mathbb{1}_A/\beta_N$, para cualquier suceso $A \in \mathcal{F} = \mathcal{F}_N$, resulta $\mathrm{P}^\star_1(A) \equiv \mathrm{P}^\star_2(A)$. Recíprocamente, sea $\mathrm{P}^\star$ una probabilidad bajo la cual los precios descontados de los activos, $\tilde{S}^i_n$, son martingalas y supongamos el mercado no es completo: existe un contrato $H \geq 0$ que no es asequible. Sea $\tilde{\mathcal{V}}$ el conjunto de las variables aleatorias de la forma $\tilde{V}_N(\phi)$ para alguna estrategia autofinanciada ϕ, que constituye un espacio vectorial. Como $H/S^0_N \notin \tilde{\mathcal{V}}$, existe una variable aleatoria X ortogonal a $\tilde{\mathcal{V}}$, en el sentido de que $\mathrm{E}^\star[X\,Y] = 0$ para cualquier $Y \in \tilde{\mathcal{V}}$. En particular, dado que $\tilde{\mathcal{V}}$ contiene a las constantes, $\mathrm{E}^\star[X] = 0$ y

$$\mathrm{P}^{\star\star}(\{\omega\}) = \left(1 + \frac{X(\omega)}{2\,\text{máx}\,|X(\omega)|}\right) \mathrm{P}^\star(\{\omega\})$$

es una probabilidad en $(\Omega, \mathcal{F})$, equivalente a $\mathrm{P}^\star$, con la cual

$$\mathrm{E}^{\star\star}[\tilde{V}_N(\phi)] = \mathrm{E}^\star[\tilde{V}_N(\phi)] + \frac{\mathrm{E}^\star[X\,\tilde{V}_N(\phi)]}{2\,\text{máx}\,|X(\omega)|} = \tilde{V}_0(\phi)$$

puesto que $\tilde{V}_n(\phi)$ es una martingala respecto a $\mathrm{P}^\star$ y $\mathrm{E}^\star[X\tilde{V}_N(\phi)] = 0$.
Ahora bien, dado cualquier suceso $A \in \mathcal{F}_k$, consideremos la estrategia: $\phi^j_n = 0$ para $j \neq i, 0$, $\phi^i_n = 0$ para $n \neq k+1$ y $\phi^i_{k+1} = \mathbb{1}_A$; es decir, sólo se invierte en una unidad del activo i, en el instante $k+1$, en caso de que se haya producido el suceso A en la etapa k, para lo cual hay que gastar una cantidad S^i_k/S^0_k del depósito sin riesgo inicial $\phi^0_0 = \tilde{V}_0(\phi)$, al cual se devuelve la cantidad S^i_{k+1}/S^0_{k+1} fruto de la venta de la unidad del activo i en el instante $k+2$. Entonces es $\tilde{V}_N(\phi) = \tilde{V}_0(\phi) + \mathbb{1}_A\,\Delta\tilde{S}^i_{k+1}$ y la condición

$$\mathrm{E}^{\star\star}[\mathbb{1}_A(\tilde{S}^i_{k+1} - \tilde{S}^i_k)] = 0 \qquad \text{significa} \qquad \mathrm{E}^{\star\star}[\tilde{S}^i_{k+1} \mid \mathcal{F}_k] = \tilde{S}^i_k$$

de modo que $\tilde{S}^i_n$ es una martingala respecto a $\mathrm{P}^{\star\star}$.

Precio de un contrato

Consideremos un mercado financiero viable y completo, en el que existe, por tanto, una única probabilidad, $\mathrm{P}^\star$, con la cual los precios descontados de los activos $\tilde{S}_n^i$ son todos $\mathrm{P}^\star$-martingalas. Cualquier contrato H admite una estrategia de cobertura ϕ, tal que $V_N(\phi) = H$, y $\tilde{V}_n(\phi)$ es una $\mathrm{P}^\star$-martingala. Por consiguiente

$$V_0(\phi) = \mathrm{E}^\star[\tilde{V}_N(\phi)] = \mathrm{E}^\star[H/S_N^0] \tag{6}$$

es el precio que debe tener el contrato H, en el instante 0, para poder iniciar la estrategia ϕ que permitirá tener cubierto el contrato en el instante de vencimiento N.
Más en general, si el comprador o el vendedor desean transferir el contrato a otra persona, en cualquier instante intermedio n, el precio por el que deberá realizarse la transacción es el valor, en ese instante de la estrategia de cobertura. Puesto que para la martingala $\tilde{V}_n(\phi)$ se cumple $\tilde{V}_n(\phi) = \mathrm{E}^\star[H/S_N^0 \mid \mathcal{F}_n]$, el precio en el instante n será:

$$V_n(\phi) = S_n^0 \, \mathrm{E}^\star[H/S_N^0 \mid \mathcal{F}_n]. \tag{7}$$

Esta es la fórmula definitiva para valorar cualquier contrato, supuesto que es posible determinar la probabilidad $\mathrm{P}^\star$. Conviene observar que la probabilidad real P, que rige la evolución de los precios de los activos es prácticamente irrelevante y lo que cuenta es la probabilidad que transforma los precios descontados en martingalas.

5. Opciones americanas

Las opciones americanas tienen un comportamiento distinto, puesto que el poseedor de la opción puede ejercerla en cualquier instante intermedio n entre el instante inicial y la fecha de vencimiento N, obteniendo un beneficio Z_n que constituirá un proceso adaptado a la filtración $\mathcal{F}_n$. Por ejemplo, una opción de venta americana con precio de ejercicio K, ejercida en un instante intermedio n, produce a su poseedor un beneficio

$$Z_n = (K - S_n)_+.$$

Sin embargo, el instante en que el poseedor ejerza la opción no será un instante fijo, pues dependerá de la evolución de los precios de los activos. Es decir, el instante en que se ejerza la opción será una variable aleatoria

$$\tau : \Omega \mapsto \{0, 1, \ldots, N\} \quad \text{tal que} \quad \{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n \ \ \forall n \in \{0, 1, \ldots, N\} \tag{8}$$

puesto que la decisión de ejercer la opción en el instante n sólo puede depender de la información disponible en el instante n y no de cuál vaya a ser la evolución del mercado después de n.
Las variables aleatorias que verifiquen la relación (8) se denominan *instantes de parada*. y $\mathcal{T}$ designará el conjunto de dichos instantes de parada. Por ejemplo, se puede decidir ejercer la opción la primera vez, τ_c, en que el precio S_n del activo sea inferior a una determinada cota $c < K$ y $\{S_1, \ldots, S_{n-1} \geq c, S_n < c\} = \{\tau_c = n\}$ es observable en la historia del mercado hasta el instante n. En cambio, no se puede ejercer la opción en el último instante en que sea $S_n < c$, pues ello obligaría a conocer los precios $S_{n+1}, \ldots, S_N$.

Precio de las opciones americanas

El precio U_n de la opción americana definida por una secuencia adaptada $Z_n \geq 0$, puede obtenerse por recurrencia hacia atrás en el tiempo. En el instante N, el poseedor obtendría un beneficio Z_N; luego debe ser $U_N = Z_N$. En el instante $N-1$, el vendedor puede tener que abonar Z_{N-1} si la opción se ejerce inmediatamente o, en caso contrario, tiene que ser capaz de generar Z_N para entregarlo en el instante N; en ese caso, según (7), el precio sería $S^0_{N-1}\mathrm{E}^\star[Z_N/S^0_N \mid \mathcal{F}_{N-1}]$. Así pues

$$U_{N-1} = Z_{N-1} \vee S^0_{N-1}\mathrm{E}^\star[Z_N/S^0_N \mid \mathcal{F}_{N-1}]. \tag{9}$$

Análogamente, en el instante n, o se paga Z_n o hay que generar el precio U_{n+1} que tendría la opción en el instante $n+1$. Es decir

$$U_n = Z_n \vee S^0_n\,\mathrm{E}^\star[U_{n+1}/S^0_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]. \tag{10}$$

Definiendo $\tilde{Z}_n = Z_n/S^0_n$ y $\tilde{U}_n = U_n/S^0_n$, la relación anterior se expresa

$$\tilde{U}_n = \tilde{Z}_n \vee \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \tag{11}$$

y la secuencia $\tilde{U}_n$ se denomina una *supermartingala* respecto a $\mathrm{P}^\star$, por su propiedad de ser $\tilde{U}_n \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$. Exactamente, $\tilde{U}_n$ se puede caracterizar como sigue:

Proposición 1 *$\tilde{U}_n$ es la menor supermartingala que verifica $\tilde{U}_n \geq \tilde{Z}_n$ (denominada también la envoltura de Snell de $\tilde{Z}_n$).*

En efecto, visto que $\tilde{U}_n$ es una supermartingala superior a $\tilde{Z}_n$, sea $\tilde{W}_n$ otra supermartingala que verifica $\tilde{W}_n \geq \tilde{Z}_n$; entonces, $\tilde{W}_N \geq \tilde{Z}_N = \tilde{U}_N$ y, supuesto que $\tilde{W}_{n+1} \geq \tilde{U}_{n+1}$, resulta

$$\tilde{W}_n \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{W}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$$

de modo que $\tilde{W}_n \geq \tilde{Z}_n \vee \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{U}_n$.

Instantes de parada óptimos

Cualquier supermartingala X_n (respecto a $\mathrm{P}^\star$) puede detenerse en un instante de parada τ, definiendo

$$X^\tau_n = X_{n\wedge\tau} = \begin{cases} X_n, & \text{si } \tau \geq n \\ X_\tau & \text{si } \tau \leq n. \end{cases}$$

El resultado que se obtiene es otra supermartingala, que es una martingala en el caso en que X_n lo sea.
En efecto, habida cuenta que $\{\tau = k\}$ y X_k son $\mathcal{F}_n$-medibles cuando $k \leq n$, es

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}^\star[X_{(n+1)\wedge\tau} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathrm{E}^\star[X_{n+1}\mathbb{1}_{\{\tau\geq n+1\}} + X_\tau\mathbb{1}_{\{\tau<n+1\}} \mid \mathcal{F}_n] \\
&= \mathrm{E}^\star[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]\,\mathbb{1}_{\{\tau>n\}} + \sum_{k=0}^{n} \mathrm{E}^\star[X_k \mid \mathcal{F}_n]\,\mathbb{1}_{\{\tau=k\}} \\
&\leq X_n\,\mathbb{1}_{\{\tau>n\}} + \sum_{k=0}^{n} X_k\,\mathbb{1}_{\{\tau=k\}} = X_{n\wedge\tau}
\end{aligned}$$

y la desigualdad es una igualdad en el caso en que X_n sea una martingala.

En particular, la supermartingala $\tilde{U}_n$ que proporciona los precios de una opción americana (es decir la envoltura de Snell de la secuencia $\tilde{Z}_n$) puede detenerse en ciertos instantes de parada adecuadamente elegidos para obtener, no sólo una supermartingala sino, de hecho, una martingala. Por ejemplo:

Proposición 2 *$\tau_0 = \text{mín}\{n \geq 0 : \tilde{U}_n = \tilde{Z}_n\}$ es un instante de parada tal que $\tilde{U}_{n\wedge\tau_0}$ es una martingala. Y se verifica*

$$\tilde{U}_0 = \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_{\tau_0} \mid \mathcal{F}_0] = \operatorname*{máx}_{\tau\in\mathcal{T}} \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0]. \tag{12}$$

No hay duda que τ_0 es un instante de parada y se tiene

$$\tilde{U}_{(n+1)\wedge\tau_0} - \tilde{U}_{n\wedge\tau_0} = (\tilde{U}_{n+1} - \tilde{U}_n)\,\mathbb{1}_{\{\tau_0\geq n+1\}}.$$

Pero, en $\{\tau_0 \geq n+1\}$ es $\tilde{U}_n > \tilde{Z}_n$ y por tanto $\tilde{U}_n = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$, de modo que

$$\tilde{U}_{(n+1)\wedge\tau_0} - \tilde{U}_{n\wedge\tau_0} = (\tilde{U}_{n+1} - \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n])\,\mathbb{1}_{\{\tau_0\geq n+1\}}$$

y tomando esperanzas condicionadas por $\mathcal{F}_n$, siendo $\{\tau_0 \geq n+1\} \in \mathcal{F}_n$, resulta

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{(n+1)\wedge\tau_0} - \tilde{U}_{n\wedge\tau_0} \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} - \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \mid \mathcal{F}_n]\,\mathbb{1}_{\{\tau_0\geq n+1\}} = 0.$$

Probado que $\tilde{U}_n^{\tau_0} = \tilde{U}_{n\wedge\tau_0}$ es una martingala, se tendrá

$$\tilde{U}_0 = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_N^{\tau_0} \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{\tau_0} \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_{\tau_0} \mid \mathcal{F}_0].$$

Además, para cualquier otro instante de parada $\tau \in \mathcal{T}$, $\tilde{U}_n^\tau$ es una supermartingala y, por consiguiente,

$$\tilde{U}_0 \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_N^\tau \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0] \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0].$$

Se denomina *óptimos* a los instantes de parada, como τ_0, para los que se verifica

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0] = \tilde{U}_0 = \operatorname*{máx}_{\tau\in\mathcal{T}} \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$$

(según (12) los dos últimos términos coinciden). Pueden caracterizarse como sigue:

Proposición 3 *τ es óptimo si y sólo si $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ es una martingala y $\tilde{U}_\tau = \tilde{Z}_\tau$.*

Por descontado, si $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ es una martingala y $\tilde{U}_\tau = \tilde{Z}_\tau$, es $\tilde{U}_0 = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$; así que τ es óptimo. Recíprocamente, cuando τ es óptimo, $\tilde{U}_0 = \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0] \leq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$ y, puesto que $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ es una supermartingala, $\tilde{U}_0 \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$; luego $\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{Z}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$ y, como $\tilde{U}_\tau \geq \tilde{Z}_\tau$, tiene que ser $\tilde{U}_\tau = \tilde{Z}_\tau$. Por otro lado, $\tilde{U}_0 = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$ y, por ser $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ una supermartingala, se tiene $\tilde{U}_0 \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n\wedge\tau} \mid \mathcal{F}_0] \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0]$; entonces

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n\wedge\tau} \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_0] = \mathrm{E}^\star[\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_n] \mid \mathcal{F}_0]$$

y, como $\tilde{U}_{n\wedge\tau} \geq \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_n]$, resulta $\tilde{U}_{n\wedge\tau} = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau \mid \mathcal{F}_n]$ y $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ es una martingala.

Cualquier supermartingala admite la siguiente descomposición debida a Doob:

Proposición 4 *Si X_n es una supermartingala, existe una martingala M_n y un proceso previsible creciente A_n con $A_0 = 0$ tal que $X_n = M_n - A_n$.*

Tómese $M_0 = X_0$, $A_0 = 0$ y

$$M_{n+1} - M_n = X_{n+1} - \mathrm{E}^\star[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n], \qquad A_{n+1} - A_n = X_n - \mathrm{E}^\star[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n].$$

Al ser X_n una supermartingala, es $A_{n+1} \geq A_n$ y A_{n+1} es $\mathcal{F}_n$- medible. Por otra parte, M_n es una martingala puesto que

$$\mathrm{E}^\star[M_{n+1} - M_n \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}^\star[X_{n+1} - \mathrm{E}^\star[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \mid \mathcal{F}_n] = 0.$$

Y, supuesto que $X_n = M_n - A_n$, resulta inmediatamente $M_{n+1} - A_{n+1} = X_{n+1}$.

En términos del proceso previsible creciente A_n asociado con la supermartingala $\tilde{U}_n$, se puede encontrar el último instante de parada óptimo:

Proposición 5 *El mayor instante de parada óptimo es*

$$\bar{\tau} = \begin{cases} N & \textit{si } A_N = 0 \\ \text{máx}\{n : A_n = 0\} & \textit{si } A_N \neq 0. \end{cases}$$

Como A_n es previsible, $\bar{\tau} = \text{mín}\{n : A_{n+1} > 0\}$ es un instante de parada y $A_k = 0$ para $k \leq \bar{\tau}$, con lo cual $\tilde{U}_{n\wedge\bar{\tau}} = M_{n\wedge\bar{\tau}}$ siendo M_n la martingala asociada a $\tilde{U}_n$; por tanto $\tilde{U}_{n\wedge\bar{\tau}}$ es una martingala. De acuerdo con la Proposición 3, para probar que $\bar{\tau}$ es óptimo hay que ver que $\tilde{U}_{\bar{\tau}} = \tilde{Z}_{\bar{\tau}}$. Ahora bien,

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}^\star[M_{n+1} - A_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n - A_{n+1};$$

en cada conjunto $\{\bar{\tau} = n\}$ es $A_n = 0$ y $A_{n+1} > 0$, luego $\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] < M_n = \tilde{U}_n$ y por tanto

$$\tilde{U}_n = \tilde{Z}_n \vee \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{Z}_n.$$

Si $\tau \geq \bar{\tau}$ es un instante de parada que no coincide con $\bar{\tau}$, tendrá que ser $\mathrm{P}^\star\{A_\tau > 0\} > 0$ y, por tanto, $\mathrm{E}^\star[A_\tau] > 0$. Entonces

$$\mathrm{E}^\star[\tilde{U}_\tau] = \mathrm{E}^\star[M_\tau] - \mathrm{E}^\star[A_\tau] = \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_0] - \mathrm{E}^\star[A_\tau] < \mathrm{E}^\star[\tilde{U}_0]$$

y $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ no puede ser una martingala; de forma que τ no es óptimo.

Cobertura de opciones americanas

A partir de la descomposición de Doob: $\tilde{U}_n = M_n - A_n$, se puede hallar una estrategia autofinanciada ϕ tal que $\tilde{V}_N(\phi) = M_N$ y, puesto que tanto $\tilde{V}_n(\phi)$ como M_n son martingalas, será

$$\tilde{V}_n(\phi) = \mathrm{E}^\star[\tilde{V}_N(\phi) \mid \mathcal{F}_n] = \mathrm{E}^\star[M_N \mid \mathcal{F}_n] = M_n$$

con lo cual $\tilde{U}_n = \tilde{V}_n(\phi) - A_n$ o bien $U_n = V_n(\phi) - S_n^0 A_n$.
La estrategia ϕ permite entonces al vendedor de la opción cubrir el pago que puede tener que hacer en cualquier momento: cuando recibe el pago inicial $U_0 = V_0(\phi)$, inicia la estrategia ϕ que, en cada momento n, le permite disponer de $V_n(\phi) = U_n + S_n^0 A_n$, que es superior a U_n (que es lo que tendría que pagar por transferir su obligación a otro) y, por supuesto, mayor que Z_n, que es lo que podría demandar el poseedor de la opción.

Instante de ejercicio de las opciones americanas

Para el comprador de una opción americana no tiene sentido ejercerla cuando sea $U_n > Z_n$, puesto que ganaría más vendiéndola por U_n que ejerciéndola para obtener Z_n. Como $U_n \geq Z_n$, debe ejercerla en un instante de parada en el que sea $U_\tau = Z_\tau$.
Por otra parte, tampoco tiene sentido ejercer la opción después del instante de parada $\bar{\tau}$, tras el cual es $A_n > 0$ si $n > \bar{\tau}$. Porque en el instante $\bar{\tau}$ podría vender la opción por un importe $U_{\bar{\tau}} = V_{\bar{\tau}}(\phi)$ y, a partir de ese instante, empleando la estrategia ϕ generaría un valor $V_n(\phi) = U_n + S_n^0 A_n$, superior al precio de la opción en todos esos instantes. Teniendo que ejercer la opción en un instante τ, antes de que A_n deje de ser nulo, $\tilde{U}_{n\wedge\tau}$ será una martingala.
En definitiva, queda claro que los instantes posibles para ejercer la opción son los que se han denominado instantes de parada óptimos.

Preguntas

1) En [1] se define una estrategia inversora autofinanciada como *admisible* si su valor $V_n(\phi) \geq 0$ para cada $n \in \{0, 1, \ldots, N\}$. ¿Cuál es el sentido de este concepto y su utilidad en los resultados obtenidos? (Tener en cuenta el lema 1.2.7 y la observación 1.3.2)

2) ¿Por qué no se puede definir una opción de venta americana como el contrato definido por $H = \text{máx}_{\tau\in\mathcal{T}}(K - S_\tau)_+$?

Referencias

[1] D. Lamberton, B. Lapeyre (1996): Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance. Chapman & Hall

[2] R.C. Dalang, A. Morton, W. Willinger (1990): *Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models*, Stoch. Stoch. Rep. 29(2) 185-201.

[3] J. Jacod, A.N. Shiryaev (1998): *Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case*, Finance Stoch. 2(3) 259-273.

[4] Yu.M. Kabanov, D.O. Kramkov (1994): *No-arbitrage and equivalent martingale measures: an elementary proof of the Harrison-Pliska theorem*, Theory Prob. Appl. 39(3) 523-527.

[5] L.C.G. Rogers (1994): *Equivalent martingale measures and no-arbitrage*, Stoch. Stoch. Rep. 51(1-2) 41-51.

[6] W. Schachermayer (1992): *A Hilbert space proof of the fundamental theorem of asset pricing in finite discrete time*, Insurance Math. Econom. 11 (1992) 249-257.